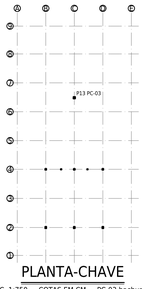
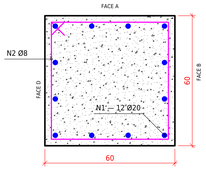
POSIÇÃO: eixo C, y = 54,575 m (P13), entre as V406 e V405 · PESO 8,39 t · VOLUME 3,36 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

PC-03 — PILAR PRÉ-MOLDADO 60 × 60 cm (x × y) · L = 877.6 cm (cálice 100 + 777.6) · C40 · 1 peça



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — PC-03 hachurado



CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente; cobr. 3,0 cm

MARCAS — PILAR CENTRAL PC-03

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
PC-03	P13	1	CP-I130 (B, D)	2 AL-2

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT.	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	20	12	870	870	104,40	257,5
N2	8	72	232	54 / 54	167,04	66,0
N4	16	16	258	15 / 15 / 44 / 92	41,28	65,1
N5	10	4	288	44 / 92	11,52	7,1
N6	8	8	190	43 / 44	15,20	6,0

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	182,24	79,2
CA-50	10	11,52	7,8
CA-50	16	41,28	71,7
CA-50	20	104,40	283,2
		TOTAL (kg)	441,9

INSERTOS POR PILAR (PC-03) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-2	Pino Ø25 CA-50 L=900 — CP-I130	2	faces B e D
NEO-2	Neoprene 300×200×31 fretado (rev04)	2	CP-I130
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7	2	face A

QUADRO DA PEÇA

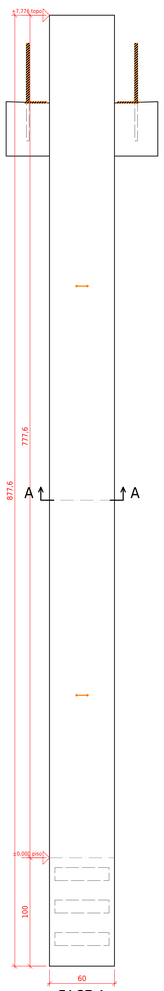
ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	PC-03	SEÇÃO	60 × 60 cm (x × y)
COMPRIMENTO	877.6 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	3,36 m³	PESO	8,39 t
AÇO CA-50	442 kg	TAXA	1,05 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

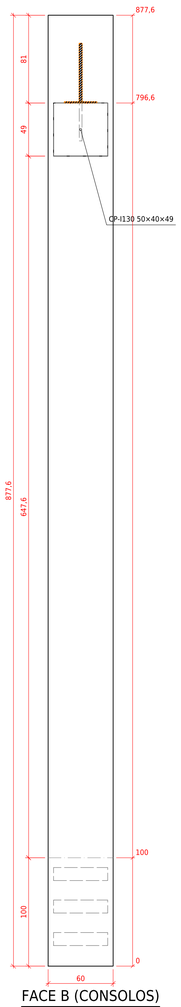
NOTAS

1. Concreto C40; 12 Ø20 retos; estribos N2 Ø8 c/15 (c/10 nos 150 cm do topo e no cálice), ganchos 135°.
2. Consolos sem chanfro; altura = recorte do dente da viga − neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49 cm — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a2 ≥ c + 3,5Ø), costura Ø8 c/10 em 2/3 d.
3. CP-I130 nas faces B (V405) e D (V406), assento +6,966; sem TS-01 (P13 fica entre as linhas 6 e 7).
4. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



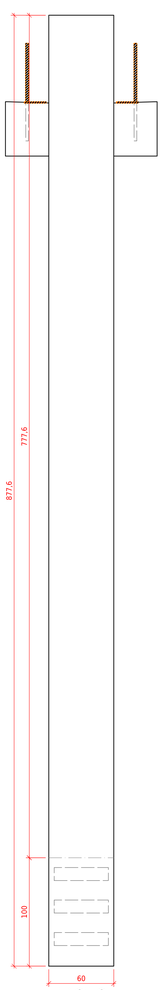
FACE A

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



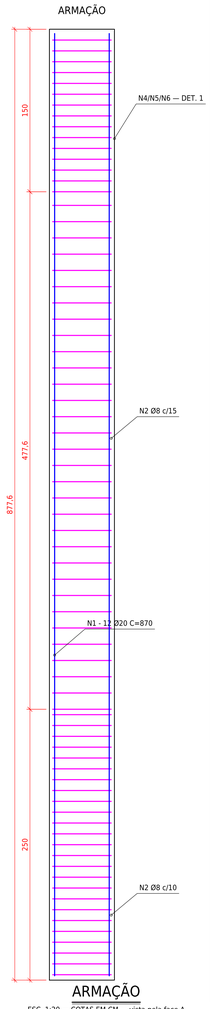
FACE B (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



FACE C

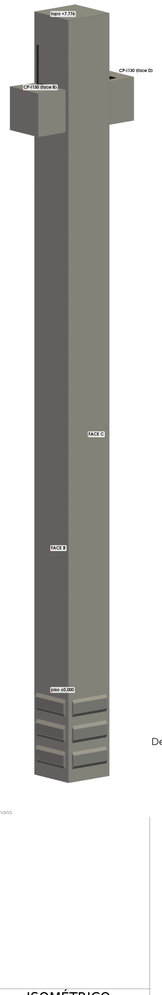
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



ARMAÇÃO

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — vista pela face A

PC-03 em pé



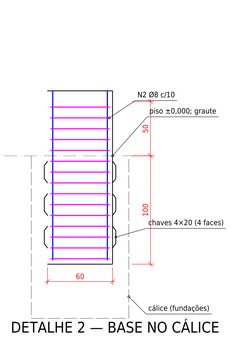
ISOMÉTRICO

faces B e C; sem escala



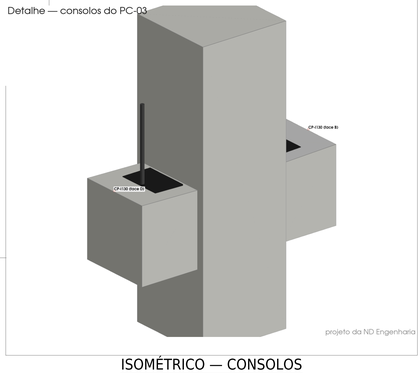
DETALHE 1 — CONSOLO CP-I130

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — armadura e pino; NBR 9062:2017 7.3



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



ISOMÉTRICO — CONSOLOS

sem escala

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	17/10/2026	CE-1 DOS CONSOLES CS-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVESTIDOS, CP-MEZ PJ
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
PC-03	1	83.9	3,36

CONTEÚDO: PILAR CENTRAL PC-03 (P13, 60×60) — EIXO C — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PC03	06	01/01	A0

1º DIEDRO